JAWABAN KUIS FORMATIF

PERTEMUAN 13

Debugging, Tracing, Testing, dan Test Case

Nama : Sela Widiyanti

NIM : 2225250176

Kelas : 3F

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?

Syntax error adalah kesalahan penulisan kode sehingga program tidak dapat dijalankan. Runtime error adalah kesalahan yang muncul ketika program sedang berjalan dan menyebabkan program berhenti, misalnya pembagian dengan nol. Logical error adalah kesalahan logika yang membuat program tetap berjalan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2. Apa fungsi traceback?

Traceback digunakan untuk menunjukkan urutan pemanggilan fungsi serta lokasi terjadinya exception. Dari traceback, kita dapat mengetahui jenis error, pesan error, nama file, dan nomor baris yang perlu diperiksa.

3. Kapan Step Into digunakan?

Step Into digunakan ketika kita ingin masuk ke dalam fungsi yang sedang dipanggil dan memeriksa proses serta perubahan nilai variabel di dalam fungsi tersebut.

4. Apa beda Step Over dan Step Into?

Step Over menjalankan satu baris kode tanpa masuk ke dalam fungsi yang dipanggil. Step Into menjalankan kode dengan masuk ke dalam fungsi tersebut agar isi dan proses di dalamnya dapat diperiksa.

5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?

Nilai batas perlu diuji karena kesalahan logika sering terjadi pada kondisi tepat di batas suatu aturan. Contohnya, jika batas kelulusan adalah 60, nilai 60 perlu diuji untuk memastikan keputusan program sudah benar.

6. Apa beda expected result dan actual result?

Expected result adalah hasil yang seharusnya diperoleh sesuai tujuan atau ketentuan program. Actual result adalah hasil yang benar-benar ditampilkan ketika program dijalankan.

7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?

Regresi adalah munculnya kesalahan baru atau kembalinya kesalahan lama pada bagian program setelah dilakukan perbaikan. Karena itu, program perlu diuji kembali setelah kode diubah.

8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?

Reproduksi masalah dilakukan agar kesalahan dapat muncul kembali dengan input dan kondisi yang diketahui. Dengan begitu, gejala dapat diamati dan penyebabnya lebih mudah ditelusuri berdasarkan bukti.

9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?

Perubahan minimal membantu menjaga fokus pada akar penyebab bug. Hal ini juga memudahkan pemeriksaan dan pengujian sehingga risiko menimbulkan kesalahan lain menjadi lebih kecil.

10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

Commit khusus bertipe fix mencatat perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki bug. Dengan demikian, proses perbaikan dapat ditelusuri dan dibandingkan dengan kondisi kode sebelum diperbaiki.